

RAPPORT SAE DEV WEB

Professeur référent : M^r Dieudonne FASSi

Année scolaire : 2025 – 2026

Groupe n°3



**BOUHABEN Bastien
CANDORÉ Florian
HARRACH Yassine
MAROLLEAU Louise**



SOMMAIRE

<u>1</u>	INTRODUCTION	PAGE 3
<u>2</u>	MAQUETTES	PAGE 4
<u>3</u>	BASE DE DONNÉES	PAGE 5
<u>4</u>	FRAMEWORKS	PAGE 6
<u>5</u>	RÉALISATION ET FONCTIONNALITÉS CLÉS	PAGE 7-9
<u>6</u>	BILAN TECHNIQUE ET QUALITÉ DU CODE	PAGE 10
<u>7</u>	DIFFICULTÉS RENCONTRÉES	PAGE 11
<u>8</u>	CONCLUSION ET PERSPECTIVES	PAGE 12

1 - INTRODUCTION

1.1-Contexte

Présentation générale : Ce projet s'inscrit dans le cadre du module de Développement Web de la formation INGI spécialité Mathématiques Appliqués – Data. Il consiste à réaliser un site web dynamique d'archivage et de gestion de stages . Actuellement, la recherche de stage repose essentiellement sur des propositions de l'école ou des recherches personnelles, sans suivi centralisé des années précédentes . L'objectif est donc de construire un projet durable et utile permettant d'informatiser et de faciliter ce processus pour les futures promotions .

Objectifs : L'application vise à répondre aux besoins de plusieurs acteurs (étudiants, administrateurs, entreprises, tuteurs et jurys) à travers des interfaces dédiées . Les principaux objectifs sont :

- Centralisation : Regrouper toutes les offres de stages et permettre un filtrage par compétences pour faciliter la recherche des étudiants .
- Archivage : Stocker les données des entreprises et l'historique des stages pour créer une base de connaissances réutilisable d'une année sur l'autre .
- Suivi et Validation : Offrir aux enseignants un outil de contrôle pour valider les conventions, suivre l'avancement des étudiants et gérer les soutenances .
- Gestion Administrative : Permettre aux administrateurs de diffuser les offres et de gérer les différents profils utilisateurs .

Enjeux : Au-delà de l'aspect technique, ce projet représente une première expérience de développement web d'envergure, loin des travaux pratiques classiques . Il s'agit de concevoir un outil professionnel, sécurisé et pérenne, capable de gérer des données sensibles et d'améliorer l'insertion professionnelle des étudiants .

- Conception et Maquettage : Utilisation de Figma pour créer les maquettes (wireframes) et définir l'expérience utilisateur avant le développement, conformément aux attentes de conception responsive et "Mobile-First" .
- Développement Front-End : Langages HTML, CSS et JavaScript pour la structure et l'interactivité des interfaces utilisateurs .
- Développement Back-End : Langage PHP pour la logique serveur, la gestion des sessions et l'interaction avec la base de données .
- Base de Données : Utilisation du langage SQL pour créer et gérer la base de données relationnelle obligatoire, assurant le stockage des offres et des utilisateurs .
- Outils de Versionning : Utilisation d'un dépôt Git pour versionner le code et gérer la collaboration .

1.2-Organisation du projet

Méthodologie et Planification : Notre groupe de 4 étudiants a adopté une méthode de gestion de projet inspirée des méthodes agiles pour permettre une collaboration flexible et continue.

- Nous avons utilisé un diagramme de Gantt pour planifier les tâches dans le temps et visualiser les échéances.
- Le suivi de l'avancement et la répartition des tâches se font via des outils collaboratifs, assurant une transparence totale au sein du groupe.

Répartition des tâches : Une approche "Full Stack" Contrairement à une répartition par technologie (où une personne ne ferait que du SQL et une autre que du CSS), nous avons opté pour une répartition par page. Cela permet à chaque membre de monter en compétence sur l'ensemble de la chaîne de développement (HTML, CSS, JS, PHP, SQL).

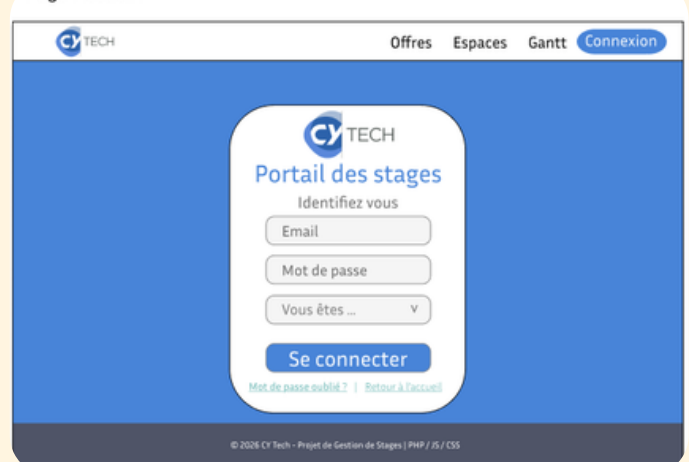
2 - MAQUETTES

L'objectif de ces maquettes est de présenter notre vision pour la nouvelle plateforme de gestion des stages de CY Tech. L'idée principale, c'est vraiment de simplifier les démarches pour tout le monde. On a choisi de partir sur un design assez épuré, avec du bleu et du blanc, pour que ça reste clair et professionnel. Le but, c'est d'avoir une interface très visuelle et intuitive où l'utilisateur ne se perd pas dans des menus trop compliqués.

La page d'accueil sert de point d'entrée avec un portail de connexion direct. On y trouve les champs classiques pour l'email et le mot de passe, mais on a surtout ajouté un menu déroulant "Vous êtes...". C'était un point central de notre réflexion : le site doit s'adapter à la personne qui l'utilise. Un étudiant qui cherche un stage, un membre de l'administration qui valide une convention, ou un professeur n'auront pas accès aux mêmes informations ni aux mêmes droits une fois connectés.

Pour la page de recherche, on a voulu mettre l'accent sur la rapidité et l'efficacité. On a donc placé une grande barre de recherche avec un système de filtres bien en évidence au centre de l'écran. Juste en dessous, on a prévu une zone plus dynamique qui affichera les informations les plus importantes du moment, comme par exemple les toutes dernières offres d'entreprises ajoutées. L'objectif est de pousser l'information utile vers l'étudiant dès qu'il arrive sur cette page, sans qu'il ait besoin de fouiller dans toute la base de données.

Page Accueil :



Page Recherche stage :

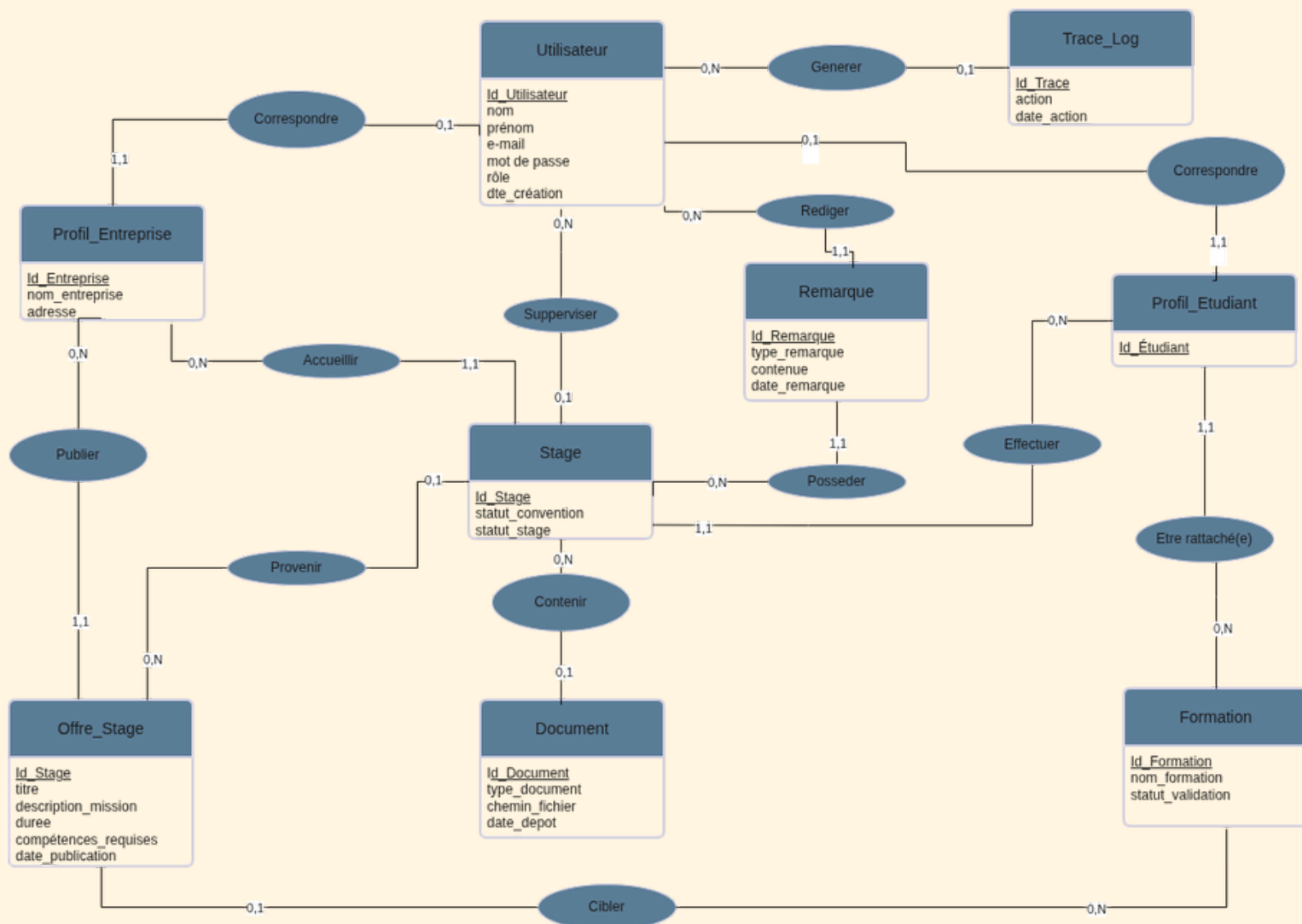


3 - BASE DE DONNÉES

Dans le cadre de la conception de notre plateforme d'archivage et de suivi de stages , nous avons modélisé et implémenté une base de données relationnelle centralisée. L'architecture de cette base a été pensée pour répondre rigoureusement aux besoins des différents acteurs du système. Elle s'articule autour d'une gestion sécurisée des utilisateurs, répartis selon cinq rôles stricts (Administrateur, Étudiant, Tuteur, Jury et Entreprise).

Le schéma relationnel permet de relier de manière cohérente les étudiants à leurs filières respectives, tout en gérant le cycle de vie complet d'un stage. Cela inclut la publication des offres par les entreprises , le dépôt des documents de restitution (rapports, conventions, cahiers de stage) , ainsi que la mutualisation des remarques d'évaluation.

Pour garantir l'intégrité des données dans le temps et permettre la réutilisation des profils d'une année sur l'autre, nous avons appliqué des contraintes de clés étrangères spécifiques (Cascade et Set Null). Enfin, une table de traçabilité a été intégrée afin d'historiser les requêtes et d'assurer un suivi transparent pour les administrateurs.



4 - FRAMEWORKS

Pour notre projet, nous avons décidé de nous appuyer sur deux frameworks majeurs pour structurer notre site.

4.1 - Laravel (Le moteur Back-End en PHP)

C'est le cerveau de notre site. Nous allons l'utiliser pour gérer toute la logique invisible pour l'utilisateur :

- Gestion des 5 rôles complexes : Laravel va nous permettre de router les utilisateurs (Administrateur, Étudiant, Tuteur, Jury, Entreprise) vers leurs espaces dédiés respectifs dès la connexion.
- Manipulation de la base de données : Au lieu d'écrire de longues requêtes SQL complexes, l'ORM de Laravel va lier facilement nos tables (offres de stages, étudiants, documents de restitution).
- Traçabilité et Sécurité : Nous allons utiliser ses outils natifs pour implémenter l'authentification à deux facteurs (2FA) et générer automatiquement le fichier de trace (logs) réclamé dans le cahier des charges.

4.2 - Tailwind CSS ou Bootstrap (L'habillage Front-End)

C'est la carrosserie de notre site. Nous allons l'utiliser pour transformer nos maquettes Figma en un site web réel et interactif :

- Intégration rapide : Ces outils vont nous éviter le fameux "piège du CSS" détaillé dans notre rapport. Nous allons utiliser leurs classes utilitaires pour construire rapidement nos tableaux de bord.
- Design Responsive : Le framework garantira que notre grande barre de recherche et nos filtres s'affichent parfaitement, que l'utilisateur soit sur un ordinateur ou un smartphone.
- Interface dynamique : Nous pourrons facilement mettre en évidence les offres les plus récentes grâce à des composants visuels (cartes, grilles) préconçus et professionnels.

5 - RÉALISATION ET FONCTIONNALITÉS CLÉS

5.1 – Sécurité et Authentification

La sécurité et la gestion des accès constituaient un enjeu majeur de notre plateforme, étant donné la pluralité des acteurs impliqués. Nous avons donc mis en place une architecture d'authentification robuste :

- Cloisonnement strict par rôles : Notre système gère cinq types d'utilisateurs distincts : administrateur, étudiant, entreprise, professeur et jury. Lors de chaque tentative de connexion, l'application vérifie la validité des identifiants, le statut actif du compte, mais s'assure également que le rôle sélectionné dans l'interface correspond bien au rôle réel de l'utilisateur en base de données. Cela empêche toute élévation de privilèges, garantissant par exemple qu'un étudiant ne puisse en aucun cas accéder à l'espace d'administration ou à celui d'une entreprise.
- Authentification à double facteur (OTP) en conditions réelles : Pour sécuriser davantage l'accès aux tableaux de bord, nous avons intégré un système de mot de passe à usage unique (OTP). Une fois les identifiants validés, un code aléatoire à 6 chiffres, limité dans le temps, est exigé. Pour rendre cette fonctionnalité pleinement opérationnelle (et ne pas se contenter de logs serveurs), nous avons configuré l'application avec un véritable serveur SMTP (via Gmail avec chiffrement TLS) afin d'envoyer ces codes directement sur les boîtes mail des utilisateurs. De plus, la saisie a été fiabilisée côté serveur et navigateur pour rejeter automatiquement les caractères invisibles ou non numériques. Nous avons également intégré l'option o2f qui permet une vérification par mail.
- Réinitialisation sécurisée des mots de passe : Nous avons développé un workflow complet en cas d'oubli de mot de passe, allant de la demande de réinitialisation à l'envoi d'un lien sécurisé. Afin de prévenir les failles de sécurité liées à l'énumération d'utilisateurs, le système renvoie un message volontairement uniforme (« Si un compte existe pour cette adresse, un email a été envoyé »), ce qui permet de ne jamais révéler publiquement si une adresse mail est présente ou non dans notre base de données.

Fonctionnalité / Action	Administrateur	Étudiant	Entreprise	Professeur (Tuteur)	Jury
Consultation des offres de stage	✓	✓	⚠ Uniquement les siennes	×	×
Candidature à une offre	×	✓	×	×	×
Validation d'une nouvelle entreprise	✓	×	×	×	×
Signature de la convention	⚠ Étape 4 (Finale)	⚠ Étape 1	⚠ Étape 2	⚠ Étape 3	×
Suivi d'un stage en cours	✓	⚠ Uniquement le sien	⚠ Ses stagiaires	⚠ Ses élèves assignés	×
Évaluation et calcul de la note	×	×	×	×	✓
Archivage et restauration de stages	✓	×	×	×	×
Export CSV (Stages & Candidatures)	✓	×	×	×	×
Accès au tableau de bord (KPIs, Gantt)	✓	×	×	×	×

Légende : ✓ Accès total / ⚠ Accès restreint ou conditionnel / × Accès refusé

5.2 – Le Workflow des Stages et de l'Évaluation

La gestion du cycle de vie d'un stage est le pilier central de notre application. Nous avons développé un parcours utilisateur complet, allant de la recherche initiale jusqu'à la notation finale :

- Recherche et gestion des offres : Pour faciliter les démarches des étudiants, l'interface de recherche a été enrichie avec un système de filtres multicritères (texte, lieu, domaine, rémunération minimale, date) et un affichage détaillé sous forme de cartes d'offres. Côté entreprise, un tableau de bord permet de suivre l'état des candidatures reçues.
- Suivi du cycle de vie et conventions : Dès qu'une candidature est acceptée, le stage est créé et suivi via une "timeline" visuelle et une barre de progression temporelle. Nous avons modélisé un workflow de signature de convention strict en quatre étapes obligatoires : la signature de l'étudiant, puis celle de l'entreprise, suivie de celle du tuteur, et enfin la validation finale par l'administrateur. Les statuts du stage évoluent ainsi dynamiquement (brouillon, convention, en cours, terminé, validé).
- Système d'évaluation par le jury : Une fois le stage terminé, les membres du jury ont accès à une grille d'évaluation personnalisée comprenant des critères précis (technique, autonomie, communication, qualité du rapport, soutenance). Chaque critère est noté sur 5, et l'application se charge de calculer automatiquement la note globale sur 20. Cette évaluation, accompagnée des commentaires du jury, est ensuite générée et intégrée directement dans le dossier de stage au format PDF.

5.3 – L'Espace Administrateur et le Suivi Global

Véritable tour de contrôle de l'application, l'espace administrateur a été conçu pour offrir une vision d'ensemble et des outils de gestion avancés :

- Tableau de bord et indicateurs clés (KPIs) : Une interface dédiée centralise les statistiques essentielles de la plateforme, telles que le nombre d'utilisateurs, le taux de signature des conventions ou le délai moyen de signature. Pour rendre ces données plus lisibles, nous avons intégré des graphiques générés avec Chart.js, permettant d'illustrer visuellement la répartition des rôles ou l'évolution des processus.
- Outils de gestion et d'export : L'administrateur dispose de droits étendus, notamment pour valider ou rejeter les comptes des entreprises nouvellement inscrites. Il peut également exporter les listes de stages et de candidatures au format CSV, l'export conservant intelligemment les filtres appliqués dans l'interface. De plus, un système d'archivage permet de classer les anciens stages, avec la possibilité de les restaurer à tout moment.
- Visualisation par Diagramme de Gantt : Pour faciliter le suivi temporel des élèves, nous avons implémenté une vue sous forme de diagramme de Gantt. Elle permet de visualiser rapidement les périodes de stage, avec un code couleur dynamique basé sur le statut actuel du stage (brouillon, convention, en cours, terminé, validé). Afin de garder une interface claire, les stages archivés sont automatiquement exclus de cet affichage.

6 - BILAN **TECHNIQUE ET** **QUALITÉ DU CODE**

Au-delà des fonctionnalités visibles par l'utilisateur, une part importante de notre travail a été consacrée à la robustesse, à la sécurité et à la maintenabilité de notre base de code :

- Centralisation et optimisation du CSS : Au début du projet, les styles étaient éparpillés directement dans les fichiers Blade, ce qui compliquait la maintenance. Nous avons donc procédé à une refonte en centralisant le code dans un fichier unique (`public/css/app.css`) et en créant des classes réutilisables (comme `btn-brand`, `stat-card`, ou `timeline`). Les styles "en ligne" n'ont été conservés que pour des cas strictement nécessaires, comme les largeurs dynamiques des barres de progression, le positionnement du Gantt ou les contraintes techniques liées aux PDF et aux emails.
- Fiabilité via les tests automatisés : Pour garantir la stabilité des fonctionnalités clés à chaque modification du code, nous avons rédigé une suite de tests automatisés. Celle-ci compte environ 35 tests pour 128 assertions, couvrant avec succès les domaines critiques du site tels que l'authentification OTP, la gestion des rôles, le workflow des stages et les exports CSV.
- Traçabilité et journalisation (ActivityLogger) : Afin de surveiller l'activité de la plateforme et de faciliter le débogage, nous avons mis en place un système de journalisation des événements sensibles. Les actions majeures, telles que les tentatives de connexion (réussies ou échouées), l'envoi et la vérification des OTP, ainsi que les validations administratives, sont désormais tracées et stockées.

7 - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Réaliser un projet web de cette taille de A à Z a été une grande épreuve pour notre groupe, et nous avons logiquement fait face à plusieurs obstacles tout au long du développement.

- **La gestion du temps et la synchronisation du groupe**

Le premier défi, et sans doute le plus complexe, a été la gestion de notre emploi du temps. En parallèle de ce projet, nous avions le reste de nos cours, des partiels à préparer et d'autres matières à travailler. Il a donc été particulièrement compliqué de trouver des créneaux en dehors des heures dédiées pour nous réunir à quatre et avancer ensemble. Nous avons dû être très rigoureux sur notre organisation pour ne pas prendre de retard. De plus utilisons initialement git lab afin de partager notre code mais à cause beaucoup de bug nous avons basculé sur git hub d'où le fait que nous ayons qu'un seul commit.

- **La conception du MCD (Modèle Conceptuel de Données)**

La modélisation de la base de données nous a pris plus de temps que prévu. L'application doit gérer cinq types d'utilisateurs très différents (étudiants, administrateurs, entreprises, tuteurs et jurys), ce qui faisait une montagne d'informations à trier et à relier de manière logique. Il a d'abord fallu choisir les informations importantes et de distinguer les grandes parties. Pour cela, on a tout organiser sur l'outil en ligne Figma. Une fois ce premier tri effectué et l'architecture du site un peu plus claire, Louise a pu s'attaquer à la conception précise du MCD.

- **Les choix techniques et la phase de recherche**

Comme c'est notre deuxième vraie expérience en développement web, nous étions un peu perdus au début face à la quantité d'outils disponibles. On a notamment passé pas mal de temps à faire des recherches sur les différents frameworks existants. Comprendre à quoi ils servent exactement, lire la documentation et discuter pour savoir si on avait le niveau et le temps de s'y former, quitte à rallonger notre phase de démarrage.

- **Du maquettage à l'intégration (le piège du CSS)**

Au début du projet, il était très difficile de se projeter et d'imaginer à quoi allait ressembler le site final, c'est pour cela que l'étape des maquettes a été indispensable. Cependant, la vraie difficulté a été de reproduire ces maquettes en code. Passer d'un beau design sur Figma à un résultat identique en HTML/CSS s'est avéré plus dur que prévu. Le réglage du CSS, la gestion du responsive (pour que le site rende bien sur tous les écrans) et le positionnement des éléments nous ont demandé énormément de temps et d'essais-erreurs.

- **Le travail collaboratif sur le code**

Enfin, vu que nous avons opté pour une méthode de travail "par page" (où chacun fait à la fois le HTML, le PHP et le SQL de sa partie), nous avons inévitablement dû gérer des conflits de code. Apprendre à utiliser Git à plusieurs a été très formateur, mais cela nous a aussi valu quelques problèmes au moment de fusionner nos différentes parties, avec des bouts de code qui "cassaient" le travail d'un autre membre du groupe.



8 - CONCLUSION **ET** **PERSPECTIVES**

Ce projet de développement web a été une expérience extrêmement enrichissante pour notre groupe. Il nous a permis de passer d'un besoin initial à une application métier complète et fonctionnelle.

Bilan du projet :

L'objectif principal, qui était de centraliser et d'informatiser la recherche et la gestion des stages pour CY Tech, a été atteint. Le site est désormais prêt pour une démonstration couvrant tous les profils d'utilisateurs. La plateforme intègre une authentification sécurisée par OTP, un envoi réel d'emails, et un suivi fluide allant de la candidature jusqu'à la notation par le jury.

Perspectives et mise en production :

Bien que l'application soit techniquement aboutie, un véritable déploiement pour l'école nécessiterait quelques ajustements finaux :

- Sécurisation de l'environnement de production : Il conviendrait de désactiver le mode "debug" de Laravel, de forcer l'utilisation du protocole HTTPS, et de s'assurer que le mot de passe d'application Gmail n'est stocké que de manière sécurisée.
- Conformité RGPD : Pour une exploitation réelle, il serait indispensable d'ajouter des mentions légales, une politique de confidentialité, ainsi qu'une gestion stricte de la durée de conservation et de suppression des données utilisateurs.
- Nettoyage de la base : Les différents comptes de démonstration (étudiant, entreprise, admin) devront être supprimés ou réinitialisés avant d'accueillir les véritables utilisateurs.

En définitive, au-delà de la maîtrise technique des langages et du framework Laravel, ce projet nous a confrontés aux véritables enjeux du développement logiciel : la modélisation complexe, le travail collaboratif et l'adaptation aux besoins concrets des utilisateurs.